CORE 阶段一技术执行手册

双子座底层规则引擎 · 文档重构版 v1.1-R1 · 2026-10-13

本期要做一个本地规则引擎：读取双方已经人工标注的资料，按既定规则计算个人与关系结构，生成各自可见的预览、信息缺口和验收结果。

输入	程序处理	交付物
每对一份九表 xlsx；人工语义候选；独立的预期结果。	校验与计分 → 场景变更 → 按查看者重算 → 状态、覆盖、缺口与交付模拟。	命令行程序、空模板、预检、合成用例、JSON/Markdown 结果和三对真实回放记录。

按这个顺序阅读

现在要做什么	打开哪里
第一次理解系统	本页 + 入门示例（第 2 页）：术语、一个例子与首次回放。
开始开发一个模块	任务卡 1/2（第 3 页）、任务卡 2/2（第 4 页）：七张任务卡，按依赖顺序执行。
查字段、算法或失败边界	R1（第 5 页）至 R10（第 14 页）：每张任务卡都链接到相关规则。
理解为什么这样设计	既定决策（第 15 页）：既定决策；来源索引（第 16 页）：来源与旧版定位。

先分清四个概念

A / B / AB 是“描述谁”：两个人和双方关系；各自保留 self / partner / meta 来源，区分本人体验、对方描述和本人猜测，不合成“真实的你”。internal / A / B 是“给谁看”：内部诊断、A 的预览、B 的预览。

证据是一段可定位的原话或日期选择。候选是人工提出的事件对应、命题或共同过程；候选还要经过程序检查，才能进入结果。

本期范围与完成标准

本地命令行、文件输入、人工标注、全量重算。采用 Python 3.11+，允许同等能力的既有语言。暂缓 LLM 抽取与表达、两阶段提问执行、正式用户交付、ECR-RS 计分、假设实例化、分差展示，以及前端、服务器、数据库、并发和局部重算。

完成标准：硬规则与边界用例全部通过、结果可追溯且重复运行一致、查看者隔离通过、三对真实回放已复核。完整门槛见 R10（第 14 页）。

> 本次只改文档组织和表达。算法仍为 core-stage1-1.1，数据仍为 core-stage1-2；与《阶段一测试数据规范 v1.1》配套。八个假设模板、分差门槛、三套量表和后续追问已裁决，暂缓实现不代表重新选型。未实现能力记 not_implemented，不能写成无资料或 V1 不推断。

先看懂一次回放

理解数据怎样成为结果；以下为合成教学例，不是参与者资料。

例子：两个人都否认同一个约定

步骤	输入或操作	应该看到什么
1 · 准备	人工提出同对象、同范围的命题：“那次已约好恢复沟通”。A、B 各有合格的 deny 直接报告；事件已对应、来源已复核且普通可用。	程序接收命题和立场作为候选，不自动猜测语义。
2 · 运行 S0	先查引用和依赖，再分别用 internal/A/B 的合法材料计算。	命题 state=agree，polarity=denied。意思是双方均否认，不能输出正向约定成立。
3 · 运行独立 S1	用 set_answer_flags 把 A 的该回答设为 private_request。	整条回答的限制传给所有子证据。B 视角重新检查内容与选择依据；若命题的选择依赖 A，该候选在 B 预览中省略。
4 · 检查	测试器读取事先写好的 expected，对各视角结果进行比对。	内部 audit 可解释隐藏原因；B 的文件中没有隐藏占位、对方原话、内部 ID 或原因代码。

> 这个例子只说明命题与权限分支，不能据此推导 full。交付程度还要检查双方体验、覆盖和双来源实质内容，见 R6（第 10 页）。完整运行规则见 R3（第 7 页）、R5（第 9 页）。

实现完成后，怎样做第一次回放

先使用技术准备的合成九表工作簿，放在 tests/fixtures/。下面是既定命令契约；本次交付没有新增程序，也不假定安装步骤已经完成。

```
gemini validate --data tests/fixtures/
gemini run --data tests/fixtures/ --out out/
gemini test --data tests/fixtures/ --out out/
```

validate 检查结构与引用；run 计算结果；test 在 run 后读取 expected。先看 validation.json，再查对应视角结果和 test_report.md。定位方法见 R9（第 13 页）、R10（第 14 页）。

成功退出码为 0；校验失败、硬断言失败或必测覆盖缺失为非 0。judgment 差异单列讨论，不单独令测试失败。run 不得读取 expected 补全计算结果。

> 先跑合成边界用例再接真实资料。真实资料放 data/real/；data/、out/、原始导出和身份映射不进代码仓库，也不作为 AI 编程工具上下文。

先把输入和使用权限做对

按 M1 → M2 → M3 执行；每个模块先通过相关边界用例，再接下一段。

M1 · 读取、预检与计分

输入	九表工作簿；独立题库映射配置。字段详表见数据规范第 5-17 页。
实施	提供空模板；按列名读取；检查版本、ID、外键和引用；生成 CSI/PRI 内部测试分数。
输出	结构化输入、validation 诊断、内部计分结果。
完成检查	错误分级正确；缺题和非法选项得到规定结果；正反向映射逐题核对。
规则入口	R1（第 5 页）；错误与控制顺序见 R2（第 6 页）。

M2 · 场景、控制与依赖失效

输入 / 依赖	M1 结果；changes；原始 S0；备用新回答及标注。
实施	场景独立复制；按 step 应用七种操作；先接收控制，再做内容校验；逐级停用失效依据。
输出	当前场景材料、有效控制、依赖失效记录。
完成检查	整答撤回覆盖子证据；更正不复用旧锚点；quote 错误不能丢失有效安全控制；场景不回写原始资料。
规则入口	R2（第 6 页）；披露许可绑定见 R8（第 12 页）。

M3 · 为 internal、A、B 分别准备合法材料

输入 / 依赖	M2 结果；回答及证据权限；候选的内容与选择依据。
实施	区分本人侧写、跨人建模和查看者预览；按最严格限制过滤；为三个视角分别重算提供输入。
输出	三个视角可用的材料和受控审计信息。
完成检查	只改跨人禁用文字时，另一方预览和可问缺口不变；隐藏候选不以 ID、数量或占位泄露。
规则入口	R3（第 7 页）。后续 M4-M6 都必须使用本视角材料。

> 技术负责程序、模板、预检、合成用例与差异输出。产品负责资料处理、语义标注、预先填写期望并人工复核。人工确认的是标注含义；程序验证的是规则，不能把两者合称自动理解。

再算关系结构，最后验收

按 M4 → M5 → M6 → M7 执行。任务卡规定工作边界；完整条件以链接的参考页为准。

M4 · 事件、共同过程与命题

输入 / 依赖	M3 的各视角材料；events / event_pairs / props 人工候选。
实施与输出	重算事件锚点和身份；再算共同片段、完整过程、重复过程；输出命题的可比性、五状态、极性与各方来源。
完成检查	身份相同不直接等于共同过程；同一事件不重复计数；双方否定与本人前后不一均正确。
规则入口	R4（第 8 页）、R5（第 9 页）。

M5 · 个体覆盖与信息缺口

输入 / 依赖	M4 结构；本人体验、行为和分组标签；拒答控制。
实施与输出	分别计算 has_content / meets_minimum；先生成内部缺口，再形成面向 A/B 的最小可问包。
完成检查	伙伴描述不能代填本人覆盖；D3/D6 不跨组拼凑；缺口精确到问谁、缺什么；普通资料不足时仍保留合法内部缺口。
规则入口	R6（第 10 页）、R7（第 11 页）；排序与拒答见 R8（第 12 页）。

M6 · 交付候选与停止判定

输入 / 依赖	M3-M5 的合法材料、候选、覆盖、阻断项；当前披露许可。
实施与输出	先通过权限和提炼检查，再分 direct/confirm/hidden；计算各视角 if_stop_now 及共同较低值。
完成检查	内容待核对不等于允许披露；许可随内容变化失效；仅有日期/场合锚点不能满足 limited。
规则入口	R3（第 7 页）、R6（第 10 页）、R8（第 12 页）。

M7 · 导出、自动比对与三对回放

输入 / 依赖	M1-M6 结果；由产品预先写好的 expected。
实施与输出	稳定序列化 JSON/Markdown；实现选择器、集合及隔离检查；完成合成边界后共同复核三对真实回放。
完成检查	run 与 expected 解耦；集合同时查漏项/多余项；硬失败修复后才通过；真实回放单独记录完成状态。
规则入口	R9（第 13 页）、R10（第 14 页）。

输入、版本与计分

查表入口：产品数据规范 v1.1；本页只保留实现所需契约。

对象	固定约定
工作簿	每对一份 xlsx；九表：dyad、scale_answers、answers、evidence、events、event_pairs、props、changes、expected。空表保留表头。
读取	第 1 行字段名，第 2 行中文说明跳过，第 3 行起数据；按列名读。多值用英文分号，日期用 ISO。text/quote 原样保留，不去空白或改标点。
标识与引用	同一工作簿内 ID 唯一，外键同属一对。各来源列表为 AND：全部声明依赖有效，该标注才有效。
版本	schema_version=core-stage1-2；rules_version=core-stage1-1.1；qbank_version=legacy-csi-pri-20260917。
数据规范定位	共用约定第 5 页；dyad/计分第 6 页；回答/拒答第 7-8 页；证据/标签第 9-11 页；事件/配对/命题第 12-14 页；changes 第 15 页；expected 第 16-17 页。

计分只验证参考映射

从 question-bank-v1.md 生成独立配置，逐项核对题目 ID、选项数和映射；不能仅按 O 编号推导统一同向分值。历史题库含已撤出的 ISM18、缺 ECR-RS，CSI C19 已改成“成长”。本轮总分不宣称是标准 CSI32 的有效测量。

指标	算法与缺答
CSI32	总分 0-161；缺任一题或存在重复冲突即 null。
PRI_R	奇数 8 题均值，范围 0-5；独立判断缺题。
PRI_N	偶数 8 题均值，范围 0-5；独立判断缺题。
约束	PRI 不再反向、不合成总分；原始均值保持精度，只有 PRI 的期望容差为 0.005。其余精确比较。不启用临床切点。

分数仅用于内部诊断和 R6（第 10 页）规定的有限覆盖输入，不显示分差，不触发离开意向追问。正式题本接入前重新核对版本与映射。

引用核验

quote 必须是 text 的连续子串。仅出现一次可由程序定位；重复时用 quote_start 消歧并复核。位置按 Unicode 码点、从 0 开始、左闭右开；结束位置由程序计算。date_choice 型证据核对原始按钮代码，不伪造文本引用。

> 字段与枚举沿用数据规范。输入问题按 R2（第 6 页）分级；expected 的结构存在于工作簿中，但 run 不得读取它参与结果计算。

控制、场景与依赖失效

每个场景从 S0 独立起算；先处理控制，再判断内容是否可用。

顺序：复制 S0 → 按 step 变更 → 退出/安全/权限控制 → 引用与依赖核验 → 构建三个视角材料 → 重算事件、命题、覆盖 → 候选交付与可问缺口 → if_stop_now → 输出。set_confirm 在该步生成候选后绑定摘要。

输入问题	程序处理
文件/场景错误	缺表/必需列、版本错误、歧义主键、非法操作：该文件或场景不计算普通结果，记 invalid_input，不写成关系 abort。真实包 release_status 非 ready 也不计算；hold 仅输出交接未就绪。
对象错误	无效选项/引用、quote 无法定位、跨说话人事件、条件字段缺失：隔离对象并递归停用依赖；可继续诊断，批次 stage1_pass=false。
人工复核	语义未复核、同义/指代不明或非必需内容缺失：pending/review，保留有界输出，不补造语义。

缺失控制字段按 invalid_input 隔离；未知控制值按权限待复核。consent_a 或 consent_b 为 N 则停止共同分析。有效安全标记不能因 quote 错误、具体程度不足或证据撤回而丢失。

changes.op	作用
withdraw_evidence	停用一条证据及依赖；其他独立证据仍可用。
withdraw_answer	停用整答、全部子证据及派生内容。
replace_answer	旧答被预置 inactive 新版本替换；新版本有独立原文与标注。旧子证据全失效，新答下 active=Y 的有效子证据启用。
set_answer_flags	替换整答标记并继承到全部子证据；private_request 必须用此操作。
set_evidence_flags	补充原子敏感标记；不能添加 private_request 或解除父回答限制。
set_confirm	设置当前句的 allow/deny/pending；绑定来源人、接收者、句子及依赖摘要，详见 R8（第 12 页）。
withdraw_person	撤回共同分析同意；共同层停止，另一人仅保留基于自身资料的侧写。

S0 只使用父回答与子证据均 active=Y 的内容。备用回答为 N，子证据通常为 Y 并随父启停；子证据本身为 N 不被自动启用。step 从 1 连续递增，不限三步；全部变更仅属模拟，不回写原始资料。

旧依赖失效的人工事件标注置 pending；产品补足新版本标注后才可用。不得把新证据接到旧日期、旧顺序或旧相合判断上。真实资料变体设 record_kind=synthetic_variant，S0 为 inactive；可导出完整场景快照供复核。

> execution_status 分 ok / invalid_input / paused_safety / stopped_consent。安全在本场景内粘性停止，改标记不自动恢复；安全时缺口为空，A/B 只得同一中性停止文本，内部仅列控制记录 ID。普通资料不足导致 abort 时，仍保留合法内部缺口，不向另一方说明是谁缺资料。拒答禁问不随替换/撤回自动清除；自主补充可接收，但不重启主动追问。

按查看者隔离材料和预览

internal 是受控诊断，不是可以任意使用私密资料的共同模型。

来源状态	本人范围	跨人建模与对方预览
普通	可用。	跨人可用；预览只用审核过的提炼表达。
relation_sensitive	可用。	内部可标候选；向对方展示须当前句获来源人许可。未许可最多选择常规话题名称，不带事件、评价或时间。
private_request	可用。	禁止影响另一方的问题、排序、次数、结论及其选择。
high_sensitivity / third_party	本人范围有界保留。	禁止跨人；阶段一不把细节放入查看者预览。
unknown_review	仅保留诊断。	不进普通预览、共同结论或缺口，等待人工判清。
safety	隔离。	暂停共同流程，不进普通模型、缺口或预览。

两个依赖都要检查

内容依赖回答“这句话根据什么”；选择依赖回答“为什么提出这件事或这个命题”。二者都须在当前视角合法。多个标记取最严格限制，回答标记向证据继承，子证据不能放宽。

某个锚点、候选选取或过程用了不可用依据，就移除相应内容并重算事件、命题、覆盖、缺口和交付；不能只藏证据 ID 后保留内部结论。selection_ids 无效的配对或命题，在该查看者预览中直接 absent。

A/B 文件里禁止出现什么

对方原话、证据 ID、分数；原始日期/地点锚点；内部原因代码、对象 ID、候选数量；hidden 占位、隐藏标记或权限状态。也不携带全量输入哈希、场景编号等随隐藏资料变化的元信息。完整追溯进 model_internal 和独立 audit。

提炼后的句子仍要过检查

只在许可通过的候选上检查原话、实体、因果和标签。未通过记 withheld_review，不进入 A/B；缺少人工提炼复核也不能以“仅测试”为由显示。事件 title、时间和序列只供内部审核，预览用已许可、已核验的有界固定表达。

连续六字阈值配常用语白名单仅作辅助，不证明没有泄漏；与禁止来源全文的碰撞检查只能是隔离的离线审计，不能反向影响在线选题。

> 隔离检查：只改变已禁止跨人使用的文字，保持可释放材料和控制不变，另一方预览与可问缺口必须不变。安全、拒答、撤回等必要控制变化另测；本阶段不宣称整个流程零时间侧信道。

事件对应、共同过程与重复

三步分开判：是不是同一件事 → 共同描述了什么 → 是否在不同事件中重复。

events / event_pairs 是人工语义候选。日期、场合、起因、顺序、结果及选择均绑定来源；程序查依赖和数量，人工判断相合。每个视角重新检查全部声明依据，任何撤回、私密、指代不明或未复核都使相应标注失效。

锚点	计数与关键性
时间	双方独立提供的相容日期区间算 1 个普通锚点；本阶段仅同一具体日期 day 可作关键锚点。week 不关键；问卷窗口不计。
场合	双方各有来源且场合类别相合，最多 1 个普通锚点；同一地点不拆多个。
起因/话题	双方相关来源齐全且 trigger_match=match，算 1 个普通锚点。
顺序	双方共同步骤至少 2 步，先后相容且来源齐全，算 1 个锚点；seq_distinctive=Y 且人工已复核才可关键。

confirmed：至少 2 个独立相容锚点，至少 1 个关键，且无未处理身份冲突。pending：锚点不足/冲突、候选难区分或标注失效。not_matched：双方资料明确支持不同事件，identity_separate=Y 且依据已复核。日期或起因不一致本身先 pending。

每人同一事件只保留一个 event_id；同一视角中一事件对应多个候选时均先 pending，待消歧。

共同过程	条件
none	配对未 confirmed；或共同步骤不足 2 步、顺序不相容、来源不全。
partial	配对 confirmed，至少 2 步及顺序由双方共同支持，但完整条件不足；只呈现共同片段。
complete	在 partial 条件上：共同步骤含 A、B 的行动；双方各自有合格起因与结果来源；起因、顺序、结果在描述范围内相容。不能拼 A 的起因与 B 的结果。

common_seq_steps 只保留双方都描述的动作和先后。矛盾部分单列，不并入；有影响拟述过程的未决矛盾时最多 partial，且不能计入重复。

什么时候可以判 repeated

同一 pattern_tag 至少对应 2 个不同实际事件；配对之间不共享任何实际事件；每个过程 complete；共有内容由双方版本支持；pattern 内容及选取的全部来源在当前视角有效。还须 reviewed=Y、所有 pattern_ids 有效并引用各事件的双方共同过程。QB 概括本身不证明重复。

pattern_text 只描述共有动作及先后，不含动机、责任、因果；输出限“在已描述的这两次中……”。已有反例如实记录，没有材料才是未知。单一事件只保留具体过程；not_repeated 仅内部诊断，不显示“差一次就成模式”，不为凑次数降门槛或生成任意跨人追问。

命题状态与否定方向

命题：同一对象、同一范围内，一项可以支持或否定的陈述。

先看是否进入评估

kind 为禁推断类别，直接 evaluation_status=ready、state=not_inferred，不受配对是否建立影响。其他命题若事件未对应、指代不明或来源依赖不完整，则 evaluation_status=blocked、state=null；不增加 not_comparable 等第六状态。

正常可比时，合格 QA/QB 直接报告可提供支持或否定。QA 指单次具体事件，QB 指有例子的重复概括，QC 指无例子的概括；QC 单独不能支持跨人事实比较。具体程度与来源人数是不同条件。

输入情形	state	输出含义
没有合格来源	no_data	文字可能存在，但不能支撑本命题。
仅一人有明确态度	one_side	保留说话人及 support/deny。
双方明确且互斥	conflict	分别保留，不投票、不平均。
双方态度相同、范围一致且无未解反证	agree	两边都是 QB 也可成立；只表示报告相合，重复过程另验。
稳定人格、真实动机、因果、责任、匹配、走向、诊断、依恋类型	not_inferred	不输出为事实；可另列有界的来源人解释。

本人前后不一：先保留版本

任一人同时 support 与 deny，保留全部版本并标 within_source_conflict=true；不把此人当作 none。消歧前不升级 agree/conflict，按来源保留 one_side，delivery=confirm。

polarity	计算方式
supported	只有 support。
denied	只有 deny。双方都 deny 时，agree 表示“双方均否认”，不能正向显示原命题。
mixed	存在不同态度，或本人 mixed。
none	没有合格态度。

每个结果保留 sides、polarity、within_source_conflict、合法证据与原因。提炼句也须保留否定。evaluation_status=ready 时才输出五状态；blocked 时 state=null。

> feel 与 meta 不作双方事实证明；interp 只表示来源人的解释。两个人感受不同应并列，不自动构成冲突。状态按本页判定，不使用旧稿中的 agree_requires_qa 或 mixed→none。

个体覆盖与交付程度

先算每个人具备哪些信息，再算各查看者能获得什么。

has_content：至少一条 reviewed=Y、非 reference、非 anchor_only/echo_only/ack_only 的有界材料；伙伴资料可在伙伴槽位。meets_minimum：按 evidence.detail_tags 检查本人合法材料；partner 不能代填，meta 不计。共同材料中本人 feel/act 仍可支持本人侧写。

域	meets_minimum 条件
D1 亲近与依赖	self act/feel 有 experience_clear 或 action_specific；不制造 ECR-RS 分数。
D2 被理解与回应	PRI_R、PRI_N 均有效（仅 internal/本人 view）；或 self 有 experience_clear/action_specific。
D3 需要与期待	self feel 的 need_content、need_target、need_condition 对同一期待齐全并复核；不必来自单次事件，无依据不写共同约定。
D4 互动与修复	self act/event，event_id 有效且 QA，含本人 action_specific 或有界可观察事件行为；片段不自动成为完整过程。
D5 整体满意	有效参考 CSI 总分（仅 internal/本人 view），或 self feel 有 experience_clear；保留题本限制。
D6 自我变化	self feel 的 change_before、change_after、change_value 对同一变化齐全，或 change_none。泛泛“更好了”及伴侣描述均不足。

D3/D6 多条补足必须同一 content_group；空组不能互补，单条标签齐全可独立满足。本人具体行为必须来自 act + action_specific 且可定位。笼统而清楚的体验可归因呈现，不升级为跨人事实；题干六字重合仅离线提示，不直接否定独立具体经历。

if_stop_now：规则模拟

结果	条件
abort	安全/退出；或任一方无可解释的本人关系体验；或没有可安全呈现的双来源关系内容。
limited	双方各有清楚的本人体验，且有双来源实质比较或共同片段；完整条件尚不全。
full	每人至少 3 域 meets_minimum；各有本人体验及具体行为；自我变化有前后与评价或明确暂未变化；至少 1 项实质双来源比较/共同过程；拟交付范围的阻断项已处置，引用与权限通过。

实质比较可为同对象的合法报告差异，或同 domain + context_group 的双方 experience_clear 体验（也可依据同一 confirmed 事件）。共同情境由产品标注；同域、词语相似、分数接近或仅日期/场合对应都不够。体验并列不自动生成冲突或因果，也不因缺少共同事件就否定全部关系价值。

按 A/B 各自合法材料检查底线，不要求同一内部对象 ID。共同交付程度取较低者，仅内部诊断，不能反向覆盖另一人的预览或缺口。blocks_delivery 只标拟交付候选未处置的身份、来源、权限、含义问题；探索缺口不自动阻断 full，覆盖不足按条件判 limited。

> 另输出 stage1_pass 与 release_ready=false。full 只表示阶段一规则模拟；三对回放不证明准确性、临床有效或可收费上线。

生成信息缺口

先形成内部诊断，再按 A/B 分别决定能否询问；一个缺口只请求一个缺失项。

type	触发条件与 missing
missing_perspective	one_side 且升级有价值，另一方缺同对象直接报告 → other_view。仅感觉主体本人能提供的资料，不据此追问伴侣。
within_source_tension	本人 mixed，且能由本人资料独立触发 → consistency。
contradiction	合格 conflict → consistency；仅 fixed_only，不进入矛盾触发的自适应队列。
event_identity	候选身份不足 → identity_detail。
time_window	本人事件无可用时间 → date；不能由本人资料定位时，不给 2_self。
sequence_or_outcome	拟述事件缺 cause / self_reaction / partner_reaction / outcome → 各项分别建缺口。
definition_mismatch	本人 ambiguity=term 且影响当前陈述 → meaning。
self_change / coverage_only	本人 D6 / D1-D5 未达最低且未拒答 → self_change_example / domain_content。
repeat_or_exception	仅一个合格过程且需检验重复/例外 → another_instance；默认 P4，不为凑模式强问。
declined_or_unknown	记录关闭状态和禁问范围；askable=no，不是新问题或负面关系结论。

来源先决定可问范围

missing_perspective / event_identity 先限常规领域话题，不把对方命题/事件写入问题；没有合法触发只保留诊断。time_window、sequence_or_outcome、definition_mismatch、within_source_tension 须有独立本人依据，可用本人已给定位。self_change、coverage_only、repeat_or_exception 先查本人资料和拒答，不能借对方事件细节。

cue_ceiling 取 0、1、2_self，2_borrow 固定禁用。关系敏感来源最多选择普通领域名，不能借本人锚点提升线索。private/high/third_party/unknown_review 不作跨人选题来源。常规域名固定使用 D1-D6 词表。

未经来源人许可的关系敏感来源，本阶段若未通过线索序列测试，跨人候选 askable=no，注明需后续验证，不生成具体问题。

内部缺口字段与枚举

字段：gap_key、type、target_id、ask_person、missing、domain、selection_origin、source_ids、cue_ceiling、askable、block_reason、resolved_status、blocks_delivery。key 按 type/target/person/missing/scope 稳定生成，不用全局序号。ask_person 只取 A/B，原 AB 拆成两条独立评估。

askable=yes/no/fixed_only；块状态 open/closed_declined/closed_unknown/blocked；selection_origin=own/fixed/partner_domain。missing 仅取本页触发表列出的 12 种代码。

> gaps_internal 保留来源链；gaps_A/B 只含最小可问内容，无对方原话/证据 ID/事件标签/确认状态或完整模型。生成候选后再应用拒答、权限、模板能力与停止控制；候选存在不等于应该新增问题。排序与关闭见 R8（第 12 页）。

缺口选择、拒答与披露确认

优先级、交付阻断和披露许可是三个独立判断。

选题排序沿用研究四

priority_tier：P1 可用性基础，P2 可闭合缺口，P3 重要覆盖，P4 反例/重复。沿用四档，不自造权重。full 取决于拟交付候选的 blocks_delivery，不能以“所有 P1 清空”代替。

同档依次比较：剩余预算能否完成 → 可补有效项数量（最多 2）→ 线索等级 → 预设模板负担 → 失败次数 → 稳定 key。阶段一无预算记未知、不加分；没有题库和历史时，中间项统一默认，不伪造成功率或信息增益。

拒答按语义目的关闭

answers.refusal_scope / scope_id / refusal_purpose 由人工标注。跳过某题默认封闭该题请求的目的；拒绝整件事覆盖子目的；日期记不清只封闭日期目的。不能换措辞、换 ID 或改问另一人继续同一目的。

跨人传播依据已确认事件对应；身份未定则保守阻止可能重复的目的，保留此前合法资料。自主补充可接收，但不重启主动追问；控制记录不随证据撤回或替换重置。字段取值见数据规范第 8 页。

delivery	判定
hidden	权限不足、not_inferred、blocked 或无可用依据；在查看者输出中直接省略。
confirm	冲突、本人前后不一或词义未清；表示内容尚待核对。
direct	其余合法且有边界的内容。
withheld_review	许可通过后仍未通过预览检查；暂不进入 A/B，见 R3（第 7 页）。

关系敏感内容：来源人另行许可

只向来源人展示当前拟交付句，默认不给伴侣；每人最多 3 项，超出保留内部；多来源句须各相关来源人许可。confirm 的“内容待核对”不代表已获披露许可。

本阶段用 set_confirm 模拟 pending/allow/deny，绑定候选句、证据摘要、来源人及接收者。随后证据、句子、极性或接收者变化，旧许可自动失效。48 小时有效期和提醒留给后续交互实现。

讨论候选

discussion_candidate 只用于有边界的意义/期待差异，每位查看者最多 2 条，且本来就能安全看到。争议不自动适合讨论；事实冲突不自动打此标记。

> 本阶段不执行正式提问与用户交付。固定题才能触及的 contradiction 保留 fixed_only，不能偷偷进入自适应追问。

输出文件与自动比对

输出按 dyad_id/scenario_id 分目录；开发诊断与查看者预览分开。

文件	内容
model_internal.json / audit.json	合法诊断、来源链、失效字段、覆盖、交付模拟与追溯；敏感内容受控保存。
view_A.json / view_B.json	对应查看者可见的提炼内容与有界状态；禁止字段见 R3（第 7 页）。
gaps_internal.json / gaps_A.json / gaps_B.json	内部诊断与两个最小可问包分别输出。
report_internal.md / report_A.md / report_B.md	各自 JSON 的固定格式清单，标注“内部模拟，未交付用户”。
validation.json / test_report.md / run_info.json	输入问题；逐断言比对、覆盖和场景差异；配置与运行元信息。

JSON 与 Markdown 均用 UTF-8。内部结果含三种版本号、完整输入摘要和能力范围；JSON 键和对象列表稳定排序。运行时刻只进 run_info.json，不影响确定性。查看者输出不含随隐藏资料变化的元信息。

expected 怎么读取

完整 check_type/aspect 和取值沿用数据规范第 16-17 页；技术实现这些选择器，不要求产品写任意 JSONPath。rule 必须通过；judgment 用来讨论语义和用户价值，不自动改规则。

检查目标	执行方式
pair / process / pattern / prop / domain / readiness	只读指定 view 的结果，不能回退 internal。
delivery=hidden	通过 audit 按 view 检查；再用 presence=absent 验证预览真省略，不能只留 hidden 标记。
gap	同时匹配 type、ask_person、missing；absence 只否定指定目的，不用“同目标有任意缺口”替代。
set_eq / absent	集合同时查漏项和多余项；不存在对象且非 absent 的断言判失败。
真实 S0	全部命题、配对在 internal/A/B 都有预期结果或明确 absence；完整范围见 R10（第 14 页）。

固定诊断代码

SCHEMA_INVALID、VERSION_MISMATCH、ID_DUPLICATE、QUOTE_INVALID、SOURCE_UNAVAILABLE、PERMISSION_BLOCKED、ANNOTATION_REVIEW、PAIR_ANCHOR_SHORT、PAIR_IDENTITY_CONFLICT、STATE_WITHIN_SOURCE_CONFLICT、CONSENT_WITHDRAWN、SAFETY_PAUSE。

> 原因代码只进入诊断。新增代码须更新版本和测试选择器。修改 expected 要保存理由与复核人，不能因程序结果不同就反改答案迎合代码。

怎样判定阶段一完成

分开记录规则验收、真实回放和后续产品验证。

必测组	最低覆盖
输入与分数	缺题、重复键、非法选项、全部正反向题、重复引用消歧、非法外键。
命题	五状态；双方 deny；双方 QB；本人 mixed；感觉不同；元视角/解释不冒充事实。
事件	缺锚点；week 不关键；提示窗口不算；按视角重算；身份相同但过程冲突；实际事件去重。
控制与依赖	整答保密；旧锚点撤回；新回答更正；无效 quote 仍保留有效安全控制；退出与权限变更。
预览与缺口	私密文字变化不影响另一方；许可失效；无隐藏占位；拒答不跨人绕过；讨论上限。
就绪与测试器	仅锚点不达 limited；D6 泛泛变化不达 full；full/limited/abort；预期集合能发现额外错误输出。

通过门槛

全部必测组有用例；结构/来源硬错误为零；rule 断言全部通过；同一输入重复运行除 run_info 外字节相同；跨人禁用内容不泄露；三对真实回放已经人工复核。硬失败不能用“原因已登记”代替修复。

验收层次	结论怎样记录
① 规则正确性	用合成边界用例覆盖全部硬规则分支，真实数据没有出现也不能豁免。
② 三对真实资料回放	检查适用性与标注可操作性。真实资料未 ready 时可先完成①并联调，但②须记未完成，不能声称阶段一整体验收。
③ 产品能力与价值	自动抽取、语义理解、用户价值和真人体验留给后续；full 不能代替此项，release_ready=false。

与产品怎样交接

技术先给空模板、预检和合成集；产品交三份九表工作簿、复核过的来源/标注及预先写好的 expected。S0 覆盖全部分数、配对/命题的三视角结果或 absence、两人域覆盖、可问缺口完整集合与各视角 if_stop_now；每个改动场景写预期变化，并至少写一项保持不变。

发现差异时先分为程序错误、输入/标注错误、规则或价值判断问题。改输入保留修订理由和复核人；确需改规则时同步更新技术与数据规范版本，重跑相关用例。

> 三对真实资料不强行凑事件、模式或 full，也不替代合成边界覆盖。当前交付是技术文档重写；本页定义程序今后的验收，并不表示实现或测试已经完成。

已确认决策记录

沿用原基线的决定；以下理由归纳自基线，不补造历史备选或会议结论。

ADR-01 · 本阶段采用本地人工标注的规则回放

状态 / 来源	已确认并沿用；原开发版第 1、3、17 页。
背景 → 决定	先验证底层规则是否可执行。以文件、人工语义候选和全量重算实现阶段一。
后果	可先独立检验规则；不能据此声称自动语义或真实产品体验已验证。范围见 开发总览（第 1 页）。

ADR-02 · 结果按查看者分别重算

状态 / 来源	已确认并沿用；原开发版第 6-8、15-16 页。
背景 → 决定	一条隐藏来源可能影响候选选择及后续结论。各 view 从合法内容和选择依据重新计算。
后果	相同事件可有不同结果；增加视角测试，防止内部结果借元信息外泄。实现见 R3（第 7 页）。

ADR-03 · 语义标注随其来源失效

状态 / 来源	已确认并沿用；原开发版第 4-7 页。
背景 → 决定	撤回和更正会破坏原标注依据。所有派生字段绑定来源；新版本重新标注。
后果	撤回后可能降为 pending；不能复用旧锚点或旧许可。实现见 R2（第 6 页）。

ADR-04 · 报告相合与重复过程分别判定

状态 / 来源	已确认并沿用；原开发版第 7-9 页。
背景 → 决定	同一件事、双方同意一种说法、在多次事件中重复，含义不同。三者分别计算。
后果	两边 QB 可 agree，却不自动证明 repeated；共同过程须双来源。实现见 R4（第 8 页）、R5（第 9 页）。

ADR-05 · 披露许可绑定当前候选句

状态 / 来源	已确认并沿用；原开发版第 5、14 页。
背景 → 决定	核对事实与同意给伴侣看是不同动作。许可绑定句子、依据、来源人和接收者。
后果	内容或接收者变化后旧许可失效；未许可默认不展示。实现见 R8（第 12 页）。

> 这页解释既定决定，不引入新审批环节。今后若改变决定，另建记录并链接替代关系，保留历史；具体算法变更仍按原定同步升版与验收要求执行。

重构方法和旧版定位

只改变表达与导航；产品数据文档、既定研究结论及算法决策沿用。

采用的方法	在本手册中的应用
Google · 最小可用文档 [1][2]	将常用信息前置；移除重复修订叙述；字段只保留查阅入口。完整运行边界集中到规则参考，不因精简而删除。
Fowler / Nygard · ADR [3][4]	用短记录保存单项决定、背景和后果；已接受决定变更时另建替代记录。本次不虚构备选评估。
Diátaxis · 四类需求 [5]	入门示例服务学习；任务卡服务完成工作；参考页服务精确查阅；ADR 服务理解原因。这是针对 CORE 的应用，并非强制套用四个目录。

原技术版 17 页的内容去向

原版页码 / 内容	本版位置
1-3 · 范围、修订、运行与计分	开发总览（第 1 页）、入门示例（第 2 页）、任务卡 1/2（第 3 页）、R1（第 5 页）、既定决策（第 15 页）；修订历史归并到已生效规则。
4-6 · 校验、变更、权限	R1（第 5 页）、R2（第 6 页）、R3（第 7 页）。
7-9 · 事件、共同过程、命题	R4（第 8 页）、R5（第 9 页）。
10-11、15 · 覆盖与停止	R6（第 10 页）；控制停止见 R2（第 6 页）。
12-14 · 缺口、拒答、确认	R7（第 11 页）、R8（第 12 页）；预览检查见 R3（第 7 页）。
16-17 · 输出、测试和实施	任务卡 1/2（第 3 页）、任务卡 2/2（第 4 页）、R9（第 13 页）、R10（第 14 页）。

保留效力顺序：已确认的四份审核结论（后轮优先）→ 本套 v1.1 文件 → 原始研究报告。字段、枚举及工作簿以产品数据规范为准，处理算法以技术规范为准；发现冲突须登记并统一改两份版本，不能以优先级掩盖冲突。

本次以 2026-10-12《CORE_阶段一开发需求_最终版.pdf》（17 页）为重写基线，以《CORE_阶段一测试数据规范_最终版.pdf》（19 页）核对交接。研究一至四审核结论（2026-10-10）、原阶段一稿与 question-bank-v1.md（2026-09-17）仍为既有依据；未重做心理学研究、量表效度或授权核验。周范围仅普通锚点、依赖不全暂停、一般锚点冲突 pending 及不完整能力不宣称正式交付，均为既有工程约定。

方法原文 · 检索日期 2026-10-13

[1] Google · Philosophy

[2] Google · Documentation Best Practices

[3] Martin Fowler · Architecture Decision Record (2026-03-24)

[4] Michael Nygard · Documenting Architecture Decisions (2011-11-15)

[5] Diátaxis · Start here / 应用原则及四类文档详解

> 文档修订号 v1.1-R1 只标识本次重构，未升级 rules_version 或 schema_version。原件的历史版本和完整研究资料作为归档；开发按任务查参考，不要求先通读研究材料。